

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

Test inițial — Clasa a X-a — Informatică (recapitulare clasa a IX-a)

Se acordă 1 punct din oficiu. Punctajele indicate se pot fracționa. Se acceptă orice altă variantă de rezolvare corectă, echivalentă din punct de vedere logic.

SUBIECTUL I — Itemi cu alegere multiplă (2 puncte)

Se acordă 0,5 puncte pentru fiecare item la care sunt bifate/încercuite toate variantele corecte și nicio variantă greșită. Nu se acordă punctaj parțial pentru rezolvare incompletă/parțial corectă a unui item.

Item	Variante corecte	Punctaj
1	a) int, c) long long	0,5p
2	a) ==, c) !=	0,5p
3	b), c)	0,5p
4	b), c), d)	0,5p

Observație: la itemul 1, char nu se consideră răspuns corect (deși poate reține coduri numerice, este destinat memorării caracterelor); la itemul 3, afirmațiile a) și d) sunt false — for se folosește de regulă când numărul de repetări este cunoscut, iar structurile repetitive pot fi imbricate oricum; la itemul 4, 2x este un identificator invalid (nu poate începe cu cifră).

SUBIECTUL II (3 puncte)

a) Explicarea secvenței de cod (1,5 puncte)

```
int n, ok=1;
cin>>n;
for(int i=2; i<=n/2; i++)
    if(n%i==0) ok=0;
if(n>1 && ok==1)
    cout<<"DA";
else
    cout<<"NU";
```

Rezolvare de referință: se citește un număr natural n ; secvența verifică, prin împărțiri succesive cu valori cuprinse între 2 și $n/2$, dacă n are vreun divizor propriu; dacă n este mai mare decât 1 și nu s-a găsit niciun divizor (n este prim), se afișează "DA", altfel se afișează "NU". Cu alte cuvinte, programul verifică dacă numărul citit este prim.

- identificarea corectă a citirii numărului n — **0,25p**
- descrierea corectă a testării divizibilității lui n cu valori de la 2 la $n/2$ (căutarea unui divizor) — **0,75p**
- formularea concluziei corecte — se verifică/afișează dacă n este număr prim — **0,5p**

b) Tabel de urmărire (1,5 puncte)

```
int v[5] = {3, 8, 1, 6, 4};
int s = 0, c = 0;
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
    s = s + v[i];
    if(v[i] > 5)
        c++;
}
```

Tabel de urmărire corect:

i	v[i]	s	c
0	3	3	0
1	8	11	1
2	1	12	1
3	6	18	2
4	4	22	2

Valori finale: $s = 22$, $c = 2$

- 0,2 puncte pentru fiecare linie a tabelului completată corect (5 linii) — **1,0p**
- indicarea corectă a valorilor finale $s = 22$ și $c = 2$ — **0,5p**

SUBIECTUL III — Programe complete (4 puncte)

1. Numărul cifrelor pare ale unui număr natural n (2 puncte)

Rezolvare de referință:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n, cifra, nr=0;
    cin>>n;
    while(n>0)
    {
        cifra=n%10;
        if(cifra%2==0)
            nr++;
        n=n/10;
    }
    cout<<nr;
    return 0;
}
```

- citirea corectă a numărului n — **0,25p**
- inițializarea corectă a contorului (nr = 0) — **0,25p**
- structura repetitivă corectă de extragere a cifrelor lui n ($n\%10$ și $n/10$, cât timp $n>0$) — **0,75p**
- testarea corectă a parității cifrei curente și incrementarea contorului — **0,5p**
- afișarea corectă a rezultatului — **0,25p**

Se acceptă orice variantă echivalentă (for în loc de while, funcție separată etc.). Se punctează parțial rezolvările incomplete, proporțional cu etapele corect realizate.

2. Afișarea elementelor prime dintr-un tablou unidimensional (2 puncte)

Rezolvare de referință:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int v[100];
    for(int i=0; i<n; i++)
        cin>>v[i];
    for(int i=0; i<n; i++)
    {
        int ok=1;
        if(v[i]<2) ok=0;
        for(int j=2; j<=v[i]/2; j++)
            if(v[i]%j==0) ok=0;
        if(ok==1)
            cout<<v[i]<<" ";
    }
    return 0;
}
```

- citirea corectă a lui n și a celor n elemente ale tabloului — **0,5p**
- declararea corectă a tabloului unidimensional — **0,25p**
- parcurgerea corectă a tabloului cu o structură repetitivă adecvată — **0,25p**
- testarea corectă a primalității fiecărui element (verificarea divizorilor / funcție de testare) — **0,75p**
- afișarea corectă a elementelor prime găsite — **0,25p**

Se acceptă rezolvarea prin funcție separată de testare a primalității. Se punctează parțial etapele corect realizate, chiar dacă programul nu compilează integral.